எடுத்துக்காட்டு 7.16

$A=\begin{bmatrix} 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \\ \sin\alpha & 0 & \sin\beta \\ \cos\alpha & -\sin\beta & 0 \end{bmatrix}$ எனில், $|A|$-ஐ காண்க.

தீர்வு

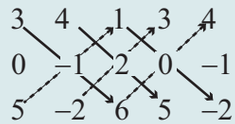
$$\begin{vmatrix} 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \\ \sin\alpha & 0 & \sin\beta \\ \cos\alpha & -\sin\beta & 0 \end{vmatrix} = 0M_{11} - \sin\alpha M_{12} + \cos\alpha M_{13}$$

$$= 0 - \sin\alpha(0 - \cos\alpha\sin\beta) + \cos\alpha(-\sin\alpha\sin\beta - 0) = 0.$$

எடுத்துக்காட்டு 7.17

$A=\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 6 \end{bmatrix}$ எனில், $|A|$-ன் மதிப்பை சாரஸ் விதியைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

தீர்வு



$$|A| = \left[3(-1)(6) + 4(2)(5) + 1(0)(-2)\right] - \left[5(-1)(1) + (-2)(2)3 + 6(0)(4)\right]$$

$$= [-18 + 40 + 0] - [-5 - 12 + 0] = 22 + 17 = 39.$$

குறிப்பு 7.6

ஓர் அணிக்கோவையின் மதிப்பை எளிமையாகக் காண, அவ்வணிக்கோவையைப் பூஜ்ஜியங்கள் அதிகமாக உள்ள நிரை அல்லது நிரல் வழியாக விரிவுபடுத்தலாம்.

வரிசை n, $n \geq 4$ என உள்ள சதுர அணியின் அணிக்கோவை

அணிக்கோவைகளின் கருத்தாக்கத்தை வரிசை $n, n \geq 4$ என உள்ள சதுர அணிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம். $A=[a_{ij}]_{n\times n}, n \geq 4$ என்க.

$A=[a_{ij}]_{n\times n}$ என்ற அணியின் அணிக்கோவையில் i ஆவது நிரை மற்றும் j ஆவது நிரலை நீக்கினால், வரிசை $(n-1)$ உடைய ஒரு அணிக்கோவை கிடைக்கும். இவ்வணிக்கோவை a_{ij} என்ற உறுப்பின் சிற்றணிக் கோவையாகும். இதனை M_{ij} எனக்குறிக்கிறோம். a_{ij}-ன் இணைக்காரணி $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

முடிவு 7.2

வரிசை n உடைய சதுர அணி $A=[a_{ij}]_{n\times n}$ -ன் முதல் நிரையில் உள்ள உறுப்புகளையும் அவற்றின் ஒத்த இணைக்காரணிகளையும் பெருக்கிக் கூட்டினால், அது அணிக்கோவை A-க்கு சமமாகும். அதாவது,

$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \ldots + a_{1n}A_{1n} = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}A_{1j}$. *இதற்குச் சமமாகச் சிற்றணிக் கோவைகள் மற்றும் இணைக்காரணிகளின் வரையறையைப் பயன்படுத்தி பின்வருமாறு எழுதலாம்.*

01_7 Matrices and Determinants.indd 26 25-03-2019 13:19:55